

H-Transformada

(Martingala transformada por proceso predecible)

Andrés Alejandro López Medina

UNAM FES Acatlán - Procesos Estocásticos

Semestre 2026-2

Procesos predecibles (tiempo discreto)

Definition (Proceso predecible)

Una sucesión $H = (H_n)_{n \geq 1}$ es **predecible** respecto a una filtración $\{\mathcal{F}_n\}$ si:

$$H_n \text{ es } \mathcal{F}_{n-1}\text{-medible} \quad \forall n \geq 1.$$

Interpretación:

- H_n se conoce justo antes del instante n .
- Modela una estrategia de apuesta: la cantidad apostada en el tiempo n depende solo de la información hasta $n - 1$.

Ejemplo: En un mercado financiero, el número de acciones compradas en el día n se decide con la información del día anterior.

Definición de la H-Transformada

Sea $M = (M_n)_{n \geq 0}$ una martingala (o simplemente una semimartingala) y H un proceso predecible.

Transformada (integral estocástica discreta)

$$(H \cdot M)_n = \sum_{k=1}^n H_k (M_k - M_{k-1}), \quad (H \cdot M)_0 = 0.$$

Notación: También se escribe $H \bullet M$ o $\int H dM$.

Interpretación: Ganancias/pérdidas acumuladas al seguir una estrategia H en un juego justo (martingala).

Teorema fundamental

Theorem

Si M es una martingala y H es un proceso predecible acotado (o tal que la suma sea integrable), entonces la transformada $H \cdot M$ es también una martingala.

Demostración (esquema):

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[(H \cdot M)_{n+1} \mid \mathcal{F}_n] &= \mathbb{E}[(H \cdot M)_n + H_{n+1}(M_{n+1} - M_n) \mid \mathcal{F}_n] \\ &= (H \cdot M)_n + H_{n+1} \mathbb{E}[M_{n+1} - M_n \mid \mathcal{F}_n] \\ &= (H \cdot M)_n + H_{n+1} \cdot 0 = (H \cdot M)_n.\end{aligned}$$

- Se usó que H_{n+1} es $\mathcal{F}_n$ -medible (predecibilidad).
- La propiedad de martingala de M da esperanza condicional cero del incremento.

Teorema de imposibilidad de sistemas ganadores (No-Arbitraje)

Teorema (No-Arbitraje discreto)

En un mercado justo (donde el precio sigue una martingala), ninguna estrategia predecible H puede generar una ganancia esperada positiva sin riesgo.

Formalmente: Si M es una martingala bajo $\mathbb{P}$ y H es predecible, entonces:

$$\mathbb{E}[(H \cdot M)_n] = 0 \quad \text{para todo } n.$$

Además, si $(H \cdot M)_n \geq 0$ c.s., entonces $(H \cdot M)_n = 0$ c.s.

Consecuencia: No existe una "máquina de dinero" que aproveche la información pasada para obtener ganancias sistemáticas en un mercado martingala.

Simulación conceptual

Ejemplo numérico en Python (concepto):

```
import numpy as np
# Simular una martingala (incrementos  $N(0,1)$ )
M = np.cumsum(np.random.normal(0,1,100))
# Estrategia predecible: usar signo del último incremento
H = np.sign(np.diff(M, prepend=0))
# Transformada (ganancias acumuladas)
H_dot_M = np.cumsum(H * np.diff(np.append([0],M)))
# Verificar que la media final  $\sim 0$ 
print(np.mean(H_dot_M))
```

Resultado: La media empírica es cercana a cero (dentro del error muestral).

Ejercicio 1: Predecibilidad de una estrategia

Enunciado: Sea $M_n = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i$ con ε_i i.i.d. $\mathcal{N}(0, 1)$. Defina $H_n = \text{signo}(M_{n-1})$. ¿Es H predecible? Calcule $\mathbb{E}[(H \cdot M)_2]$.

Solución:

- H_n depende de M_{n-1} , que es $\mathcal{F}_{n-1}$ -medible. Por tanto H es predecible.
- $(H \cdot M)_2 = H_1(M_1 - M_0) + H_2(M_2 - M_1)$. Como $M_0 = 0$, $H_1 = \text{signo}(0)$ (definimos, por ejemplo, 0). Tomemos $H_1 = 0$.
- Entonces $\mathbb{E}[(H \cdot M)_2] = \mathbb{E}[H_2 \varepsilon_2]$. Como $H_2 = \text{signo}(M_1) = \text{signo}(\varepsilon_1)$ es independiente de ε_2 y tiene media cero (por simetría), el producto tiene esperanza 0.

Ejercicio 2: Condición de acotación

Enunciado: Dé un ejemplo donde M es martingala, H predecible pero no acotado, y $H \cdot M$ no sea martingala (o no tenga esperanza cero).

Solución:

- Sea $M_n = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i$ con ε_i i.i.d. ± 1 equiprobables.
- Defina $H_n = 2^{n-1} \cdot \mathbf{1}_{\{M_{n-1}=0\}}$ (estrategia de martingala doblada o Martingale System).
- Si el proceso toca cero, se apuesta una cantidad enorme.
- La esperanza de $(H \cdot M)_n$ puede ser 0 si se detiene antes, pero si se permite tiempo infinito, la variable no es integrable y el proceso no es martingala (es una martingala local). Se necesita una condición de integrabilidad.

Ejercicio 3: Relación con el teorema de paro opcional

Enunciado: Utilice la H-transformada y el teorema de paro opcional para demostrar que si τ es un tiempo de paro acotado, entonces $\mathbb{E}[M_\tau] = \mathbb{E}[M_0]$ para cualquier martingala M .

Solución:

- Tome $H_n = \mathbf{1}_{\{n \leq \tau\}}$. Como τ es tiempo de paro, $\{\tau \geq n\} = \Omega \setminus \{\tau \leq n-1\}$ es $\mathcal{F}_{n-1}$ -medible porque τ es tiempo de paro. Por tanto H es predecible.
- La transformada $(H \cdot M)_n = \sum_{k=1}^n \mathbf{1}_{k \leq \tau} (M_k - M_{k-1}) = M_{\tau \wedge n} - M_0$.
- Como $H \cdot M$ es martingala, $\mathbb{E}[M_{\tau \wedge n}] = \mathbb{E}[M_0]$.
- Si τ es acotado, para $n \geq \tau$, $M_{\tau \wedge n} = M_\tau$, y tomando límite se obtiene el resultado.

Respuestas resumidas

- ❶ **Ejercicio 1:** H es predecible; $\mathbb{E}[(H \cdot M)_2] = 0$.
- ❷ **Ejercicio 2:** Estrategia de apuesta doblada (martingala) con H_n no acotado; $H \cdot M$ no es martingala por falta de integrabilidad uniforme.
- ❸ **Ejercicio 3:** Elegir $H_n = \mathbf{1}_{n \leq \tau}$, entonces $(H \cdot M)_n = M_{\tau \wedge n} - M_0$ es martingala; por paro acotado, $\mathbb{E}[M_\tau] = M_0$.

Idea central: La H-transformada preserva la propiedad de martingala bajo predecibilidad y condiciones de integrabilidad, lo que subyace al principio de no arbitraje en finanzas.